Simulación Laboral Abierta - NoCountry

OpenBridge - Acelerador de Integraciones Open Source

Developer Tools / Servicios de Consultoría Tech (B2B) - Catálogo Inteligente

---

Sector de Negocio de la Empresa

Developer Tools / Servicios de Consultoría Tech (B2B)

Contexto

Es una firma de desarrollo y consultoría tecnológica que crea productos digitales para startups en etapa temprana y empresas medianas. Actualmente gestionan en paralelo **más de 30 proyectos al año**, donde el tiempo de salida al mercado (Time-to-Market) y la optimización de costos de infraestructura son factores clave para el éxito de sus clientes.

Hoy en día, los arquitectos de software y líderes técnicos del estudio invierten entre **15 y 20 horas por proyecto** investigando manualmente herramientas, microservicios y librerías open-source para evitar "reinventar la rueda". La información está dispersa en repositorios de GitHub, listas tipo "Awesome", foros y Product Hunt. Esta fragmentación genera duplicación de esfuerzos, adopción de librerías abandonadas o la pérdida de oportunidades para integrar alternativas gratuitas y auto-hospedadas (como **Supabase, Keycloak o Meilisearch**) desde el día uno.

Para mantener su ventaja competitiva, la empresa necesita centralizar este conocimiento en una plataforma inteligente que no solo catalogue repositorios, sino que acelere la toma de decisiones arquitectónicas recomendando los componentes ideales según la industria y el modelo de cada cliente.

La Necesidad de la Empresa

Centralizar, categorizar y curar un catálogo de herramientas open-source con ideas de integración, habilitando la búsqueda estructurada y un asistente conversacional capaz de analizar las necesidades de un negocio y recomendar la combinación técnica ideal.

Solución Sugerida

Construir una **plataforma web que funcione como un catálogo interactivo de tecnologías open-source**, donde los componentes estén organizados por categorías funcionales (Autenticación, Base de Datos, Pagos, IA, Analítica, etc.). Cada herramienta debe contar con una ficha que detalle sus características, métricas de salud del repositorio (estrellas, última actualización, licencia) y patrones de integración sugeridos.

Complementariamente, integrar un **asistente inteligente mediante RAG (Retrieval-Augmented Generation)** que reciba la descripción de un producto ("estoy construyendo un e-commerce B2B de logística") y devuelva un mapa de arquitectura recomendado con los repositorios open-source más adecuados y cómo conectarlos entre sí.

Lo Que el Equipo Tiene Que Resolver

1. **Pipeline de sincronización y métricas de salud:** Plataformas como GitHub imponen límites de tasa (rate limits). ¿Cómo diseñarán el proceso de ingesta de datos para extraer metadatos de los repositorios sin saturar las APIs y manteniendo actualizada la información de salud del proyecto (actividad de commits, estrellas, issues abiertos)?

2. Recomendación semántica y precisión contextual (RAG): ¿Cómo estructurarán la base de datos vectorial y los embeddings para que el asistente de IA no solo busque coincidencia exacta de palabras, sino que entienda el contexto de un modelo de negocio y sugiera herramientas verdaderamente compatibles?

3. Estandarización de ideas de integración: ¿Cómo modelarán los datos para que una "idea de integración" no sea solo un texto plano, sino una estructura útil (tipo de integración: API REST, Docker container, SDK, disparadores/webhooks) que sirva como guía técnica real para un desarrollador?

Flujo Funcional

• **Catálogo:** Navegación por categorías funcionales: Autenticación (Keycloak, Auth.js), BD (Supabase, Postgres), Pagos, IA (Ollama, LangChain), Analítica, Búsqueda (Meilisearch, Typesense)

• **Ficha Técnica:** Por cada repo: nombre, descripción, stars, última actualización, licencia, lenguaje, health score, issues abiertos, mantenedor activo

• **Ideas de Integración:** Estructuradas: tipo integración (REST, Docker, SDK), disparadores/webhooks, snippet de ejemplo, compatibilidad stack, nivel dificultad

• **Buscador Avanzado:** Filtros: lenguaje, licencia (MIT, Apache), nivel mantenimiento, stars mínimos, categoría

• **Asistente Consultor (RAG):** Input: "Estoy construyendo un e-commerce B2B de logística". Output: mapa arquitectura recomendado con stack open-source justificado y cómo conectarlos

• **Pipeline Ingesta:** Cron diario que consume GitHub REST/GraphQL, actualiza metadatos, recalcula health score, guarda embeddings

Entregables Esperados

• **Catálogo web interactivo:** Interfaz responsiva con navegación por categorías, filtros avanzados (lenguaje, licencia, nivel de mantenimiento) y buscador por texto

• **Asistente consultor de arquitectura (IA):** Chat o módulo donde el usuario ingrese la descripción de su negocio/producto y obtenga una propuesta de stack open-source justificada

• **Pipeline de ingesta de datos:** Script o servicio automatizado que consuma la API de GitHub para enriquecer y mantener actualizada la base de repositorios

• **Base de datos poblada:** Un inventario funcional con al menos 100 repositorios open-source populares organizados con sus respectivas ideas de integración y métricas

Stack Sugerido

• **Frontend:** Next.js, React, Tailwind CSS

• **Backend:** FastAPI (Python) o Node.js (NestJS / Express)

• **Base de Datos & Búsqueda Vectorial:** PostgreSQL con extensión pgvector, Supabase o Qdrant

• **AI & Automatización:** LangChain / LlamaIndex, OpenAI API o modelos open-source (vía Ollama/Together AI) y GitHub REST/GraphQL API